

2024 年吉林省大学生电子设计竞赛（达盛杯）

参赛注意事项

- (1) 比赛 2024 年 4 月 27 日 8:00 开始。本科和高职高专试题相同。
- (2) 参赛队认真填写两份《登记表》，并与学校赛前上报组委会秘书处的《报名表》人员姓名一致。
- (3) 参赛队员必须是正式学籍的全日制在校本科、高职高专学生。应出示能够证明其学生身份的有效证件（如校园一卡通）随时备查。
- (4) 参赛队每队严格限制不超过 3 名学生且在线下同一竞赛场地，开赛后参赛队员中途可退不换。
- (5) 参赛队必须在学校指定的竞赛场地内进行独立设计和制作，以便于组委会巡查。不得以任何方式与本队参赛队员以外人员交流（包括教师），组委会将对违纪的参赛队，取消其评审资格。
- (6) 2024 年 4 月 30 日 20:00 竞赛结束。参赛队将纸质设计报告、一份《登记表》及制作实物一起封箱，并在箱体的两侧开口处粘贴组委会专用封条；若制作实物体积较大，也可独立封存后粘贴专用封条。

程控可变轮距智能车（D 题）

一、任务

设计并制作一个左右轮距程控可变的四轮智能车（以下简称智能车）。具有自动判断轨迹、程控左右侧轮等同变化轮距宽度、从限宽及限高物体的内部空间驶过、从圆管内部穿过等功能。场地示意图如图 D-1（图中单位为 mm）所示，限高及限宽物体跨线、圆管压线放置在半环形轨迹线直线 B 段上，放置位置现场可调。圆管示意图如图 D-2 所示。

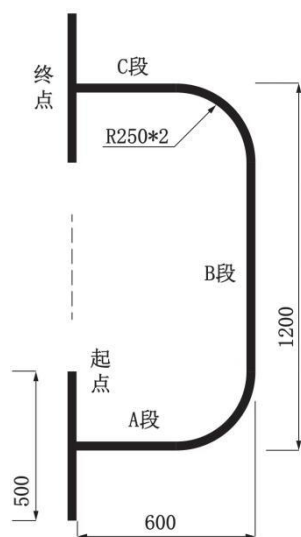


图 D-1 场地示意图



图 D-2 圆管示意图

二、要求

重要提示：智能车下列每个子项任务行驶时间超过 50 秒将测试结束，且不再重测。

1. 基本要求

(1) 按键自动控制智能车轮距加宽，且宽度变化不小于正常状态轮距的 20%，并以此状态从图 D-1 的起点标记线出发，自动沿轨迹线逆时针方向运行到达终点后停止。显示运行时间的同时，准确发出“离开起点”和“到达终点”的语音提示。按键程控轮距恢复正常状态后，测量轮距。

(2) 在图 D-1 中的 B 段放置限高物体，限高范围可为智能车正常状态时最高点离地高度的 60%~90%（提示：该指标的实现程度将与本项得分的量化有关联）。智能车从起点标记线出发，自动沿轨迹线逆时针方向运行，穿过限高物体后沿轨迹线运行到达终点后停止，显示运行时间，测量限高物体的内高。

(3) 在图 D-1 中的 B 段放置限宽物体。限宽范围可为智能车正常状态时车体最大宽度变窄 10%~30%（提示：该指标的实现程度将与本项得分的量化有关联）。智能车从起点标记线出发，自动沿轨迹线逆时针方向运行，穿过限宽物体后沿轨迹线运行到达终点后停止，显示运行时间，测量限宽物体的内宽。

2. 发挥部分

(1) 在图 D-1 中的 B 段放置一段外径 315mm、长度 300~350mm 的硬质 PVC 给排水圆管。智能车从起点标记线出发，自动沿轨迹线逆时针方向运行，车头进入圆管瞬间前车灯要自动亮灯，车尾驶出圆管一段时间后（未到终点前），前车灯要自动熄灭，同时有蜂鸣声提示。车驶出圆管后沿车轮着地点的轨迹线运行到达终点后停止，显示运行时间。

(2) 开发手机专用 APP。完成发挥部分（1），将智能车从起点行驶，车的最前端驶入圆管的区间时间及到终点的总运行时间等信息实时同步上传给手机终端屏幕上（要求在同一屏内顺序显示上传信息）。前车灯自动熄灭时手机应有音乐提示。具有手机一键控制智能车行驶功能。

(3) 其他（与本竞赛题目相关，且有助于指标或功能提升的创新性内容）。

三、说明

1. 设计一个单片机测控系统作为主控制器，硬件可用单片机最小系统。不能使用个人 PC 或其他具有操作系统的设备（包括但不限于树莓派等）。测试现场不允许更换芯片、不允许现场编程。

2. 智能车车体（含附加装置）外围尺寸不限。统一采用沿着主动力车轮垂直方向测量左右两侧轮距。在起点标记线出发时车体不得超出该线。对测试中的智能车有下列禁止约束：

- (1) 更换电池和外接电源；
- (2) 使用麦克纳姆轮；
- (3) 与外部有机械、有线等方式连接控制；

- (4)使用车体外摄像技术引导智能车运行及计算机类设备介入智能车运行的监控。
3. 测试时一旦智能车出现下列情况之一，将结束相应项目测试。
- (1) 智能车所有车轮处于图 D-1 轨迹线同一侧（即车体整体偏离循迹线）。
- (2) 智能车车体除车轮外，其他部位与地面或圆管、限高、限宽物体有接触。
4. 比赛时参赛队可以自备符合图 D-1 要求的场地图纸或喷布。图 D-1 的轨迹线宽度 20mm，可以涂墨或粘贴黑色胶带。除此之外，不允许在图 D-1 场内及场外设置检测装置及设置任何标志（包括但不限于在场地内额外增加的浅色细线、虚线或预埋导线）。
5. 圆管、限高和限宽物体自备，且单体为同品质材料，物体表面颜色不限，不允许在限高、限宽物体上附带其它有助于智能车性能控制指标提升的辅助物品。圆管内外不能有便于识别的（包括但不限于线条、涂色、导线、器件等）物质。圆管可采用辅助固定方式防止滚动，但应便于测试时调整位置。
6. 未经评委同意，参赛选手不能人为干预测试，违者视为自动放弃后续比赛。

四、评分标准

项 目	内 容	得 分
设计报告 (全部文件不 超出8页A4纸)	摘要；元器件价格清单；参考文献。图表规范	3
	方案比较论证描述	2
	主电路、控制电路原理设计，器件选择	5
	器件参数计算及选择；控制方法与参数设计；软件流程图	5
	测试方案设计与测试条件；测试结果及其完整性；测试结果分析	5
	分项满分值合计	20
基本要求	完成第（1）项	20
	完成第（2）项	15
	完成第（3）项	15
	分项满分值合计	50
发挥部分	完成第（1）项	25
	完成第（2）项	20
	完成第（3）项	5
	分项满分值合计	50
总 分		120